

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

MASTIC SEALER # PF300JS

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 번호 : AA08881-0000000025

가. 제품명 : MASTIC SEALER # PF300JS

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고 용도 : 방수,방청,방진,방음용 고무 실란트

○ 사용상의 제한 : 자료 없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 회사명 : (주) 보광

○ 주 소 : 경기도 안성시 미양면 계곡리 272-8번지

○ 담당부서 및 연락처 : 기술연구소 (전화번호031-677-7811)

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류

- 물리화학적위험성 : 해당 없음

- 건강유해성 : 피부 / 눈 자극성 - 구분 2

발암성 - 구분 1B

- 피부 과민성 : 구분1

- 환경유해성 : 수생환경 - 만성 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H350 암을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

- 대응

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복을 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

-저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

-폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
MASTIC SEALER # PF300JS		2	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
1) 1,3-부타디엔과 에텐일 벤젠과의 1,3-디에텐일벤젠 중합체	스타이렌 부타디엔 공중합체 (STYRENE BUTADIENE COPOLYMER)	26471-45-4	10 ~ 15
2) 산화 칼슘	CALCIUM OXIDE (CaO)	1305-78-8	1 ~ 5
3) 이탄산 나트륨 (SODIUM BICARBONATE)	탄산수소 나트륨 (Sodium hydrogencarbonate)	144-55-8	0.1 ~ 0.5
4) 카본 블랙	ACETYLENE BLACK	1333-86-4	1 ~ 5
5) 트리메틸롤프로판 트리 메타크릴 산염 (TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE)	2-프로펜산, 2-메틸-, 2-에틸- 2-(((2-메틸-1-옥소-2-프로페닐)	3290-92-4	1 ~ 5
6) 석회석(LIMESTONE)	칼슘 카보네이트, 천연 (CALCIUM CARBONATE, NATURAL)	1317-65-3	15 ~ 20

7) 활석, 비-석면 형	활석(석면 불포함) (Talc(Containing no asbestos fibers))	14807-96-6	10 ~ 20
8) 알루미늄 트리수화물 (고순도)	하이드록시 알루미늄 (ALUMINUM HYDROXIDE)	21645-51-2	5 ~ 10
9) 2,5-Furandione, reaction products with polybutadiene	자료없음	68441-88-3	10 ~ 15
10) Butyl 4,4-di(tert- butylperoxy)valerate	자료없음	995-33-5	0.1 ~ 0.5
11) 수소처리된 중질 파라 핀 정제유 (석유)	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate Hydrotreated (severe) heavy	64742-54-7	20 ~ 30
12) 테트라키스(메틸렌 (3,5-디-삼차뷰틸-4-하이드록시히드로시남산)) 메 탄	벤젠프로판 산, 3,5-비스(1,1-다이메 틸에틸)-4-하이드록시-,2,2-비스	6683-19-8	0.1 ~ 0.5

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 다. 흡입했을 때
- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 라. 먹었을 때
- 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 물로 구강을 씻어내시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
- 바. 잠재적 위험성
- 삼키면 유해할 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
- 적절한(부적절한) 소화제
 - 물분무, 내알코올품, 분말소화약제, 이산화탄소
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성



- 자료없음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 밀폐된 용기는 물분무로 냉각시키시오.
- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하시오.

라. 연소특성

○ 연소특성

- 인화점(Flash point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)
- 발화점(Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음
- 연소속도 (Burning rate) : < 0.7 mm/s at 20 °C ※ UN TDG test & criteria - Test N1

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 눈과 피부의 접촉을 피하시오.
- 증기, 미스트 또는 가스의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양과 같은 비가연성 물질로 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 눈과 피부의 접촉을 피하시오.
- 증기, 미스트 또는 가스의 흡입을 피하시오.

나. 안전한 저장방법

- 직사광선, 점화원 및 강한 산화성고체 및 산화성액체는 피하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1) 1,3-부타디엔과 에텐일벤젠과의 1,3-디에텐일벤젠 중합체

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

2) 산화 칼슘

- 국내 규정 : TWA - 2mg/m³
- ACGIH 규정 : TLV - 2 mg/m³
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

3) 이탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음



○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

4) 카본 블랙

○ 국내 규정 : TWA - 3.5 mg/m³

○ ACGIH 규정 : TLV - 3 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

5) 트리메틸롤프로판 트리메타크릴산염

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

6) 석회석(LIMESTONE)

○ 국내 규정 : TWA - 10mg/m³

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

7) 활석, 비-석면 형

○ 국내 규정 : TWA - 2mg/m³ 활석(석면 불포함)

○ ACGIH 규정 : TLV - 2 mg/m³ (호흡성, 석면 불포함)

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

8) 알루미나 트리수화물 (고순도)

○ 국내 규정 : TWA - 5mg/m³

○ ACGIH 규정 : TLV - 1 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

9) 2,5-Furandione, reaction products with polybutadiene

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

10) Butyl 4,4-di(tert-butylperoxy)valerate

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

11) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

12) 테트라키스(메틸렌(3,5-디-삼차뷰틸-4-하이드록시히드로시남산)) 메탄

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리



- 국소배기장치

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 승인된 카트리지 부착 공기호흡기
- 눈 보호 : 보안경
- 손 보호 : 내화학성 보호장갑
- 신체 보호 : 보호복

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 고체 at 20 °C
색상 : 검정색 PASTE(페이스트)

나. 냄새 : 미세한 냄새

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 6.5 ~ 7.5 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5(V/V)

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 끓는점 범위(초류점) : > 100 °C

사. 인화점 : 93 °C 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 물에 불용

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 1.4 ± 0.1

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 350만 CPS ± 30

머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

버. 연소특성

연소속도 : < 0.7 mm/s ※ UN TDG test & criteria – Test N1

서. 폭발특성 : 자기반응위험성 없음 ※ UN TDG test & criteria – Test E3

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 추천된 저장방법에서는 안정함

나. 피해야 할 조건

- 직사광선, 열원, 점화원, 스파크

다. 피해야 할 물질

- 강한 산화성고체 및 산화성액체

라. 분해시 생성되는 유해물질

- Carbon oxides

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보



- 자극을 일으킬 수 있음.
- 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 눈을 자극시킬 수 있음
- 피부를 자극시킬 수 있음
- 호흡기관을 자극 할 수 있음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구 : rat LD50 : > 5,000 mg/kg ※ from ECHA / US NLM
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : rat LC50 : > 5 mg/L (dust, 4h)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- Corrosive(산화칼슘, Butyl 4,4-di(tert-butylperoxy)valerate) ※ from US NLM / ECHA

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- Corrosive(산화칼슘) ※ from US NLM / ECHA
- Irritating(트리메틸롤프로판 트리메타크릴산염)

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 자료없음

○ 발암성

※ from CCRIS / IARC

- 암을 일으킬 수 있음 (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))
- 암을 일으킬 것으로 의심됨 (카본 블랙)

○ 생식세포 변이원성 : 자료없음

○ 생식독성 : 자료없음

○ 특정표적장기독성(1회 노출)

- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ※ from US NLM / ECHA
- (Lime, 트리메틸롤프로판 트리메타크릴산염)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음

○ 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류 : LC50 : > 10 mg/L - 96 h ※ from ECHA / US NLM
- 갑각류 : EC50 : > 10 mg/L 48 h
- 조류 : EC50 : > 2.0 mg/L - 72 h

나. 잔류성 및 분해성 : 자료없음

다. 생물농축성 : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음



마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 환경관련규정을 준수하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 폐기물을 환경에 배출하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 3077

나. 적정선적명

- Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s
(contains aluminum hydroxide, propylidynetrimethyl trimethacrylate,
and butyl 4,4-di(tert-butylperoxy)valerate)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 9

라. 용기등급 : 3

마. 해양오염물질 : 해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치 : F-A
- 유출시 비상조치 : S-F

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- GHS : 피부 / 눈 자극성 - 구분 2, 발암성 - 구분 1B, 수생환경 - 만성 2
- 노출기준설정물질 : 카본블랙, 산화칼슘, 석회석, 활석(비석면형), 알루미늄 트리수화물(고순도)
- 관리대상물질 : 알루미늄 트리수화물(고순도)
- 작업환경측정 대상물질 / 특수건강검진 대상물질 : 석회석, 활석(비석면형), 알루미늄 트리수화물(고순도)
- 제조금지물질 / 허가대상 유해물질 / 허용기준이하 유지대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 유독물질 / 사고대비물질 - 해당없음

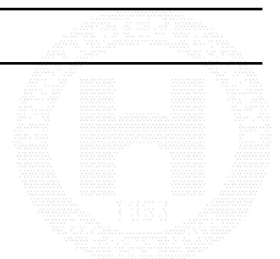
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물

라. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
- US OSHA hazards (GHS) : Skin /Eye Irritation, Carcinogenicity, Chronic Aquatic Environment

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처



- 유해성.위험성 GHS 위험물분류 : 한국MSDS시험원 Test Certificate (Report No. 2021-03-004769), US NLM
- 물리적인 특성값 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
- UN 운송에 필요한 정보 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
- 독성 및 환경에 관한 정보 : OECD SIDS, ECHA, US NLM, HSDB, IARC, CCRIS, JP NITE

나. 약어 및 웹사이트

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>

다. 위험성 시험 및 분류 : 한국MSDS시험원(www.msdkorea.com)

라. 최초작성일 : 2021-11-10

마. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 1차개정, 2022.11.23

바. 기타

○ 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법의 기준을 참고하여 작성하였음.

